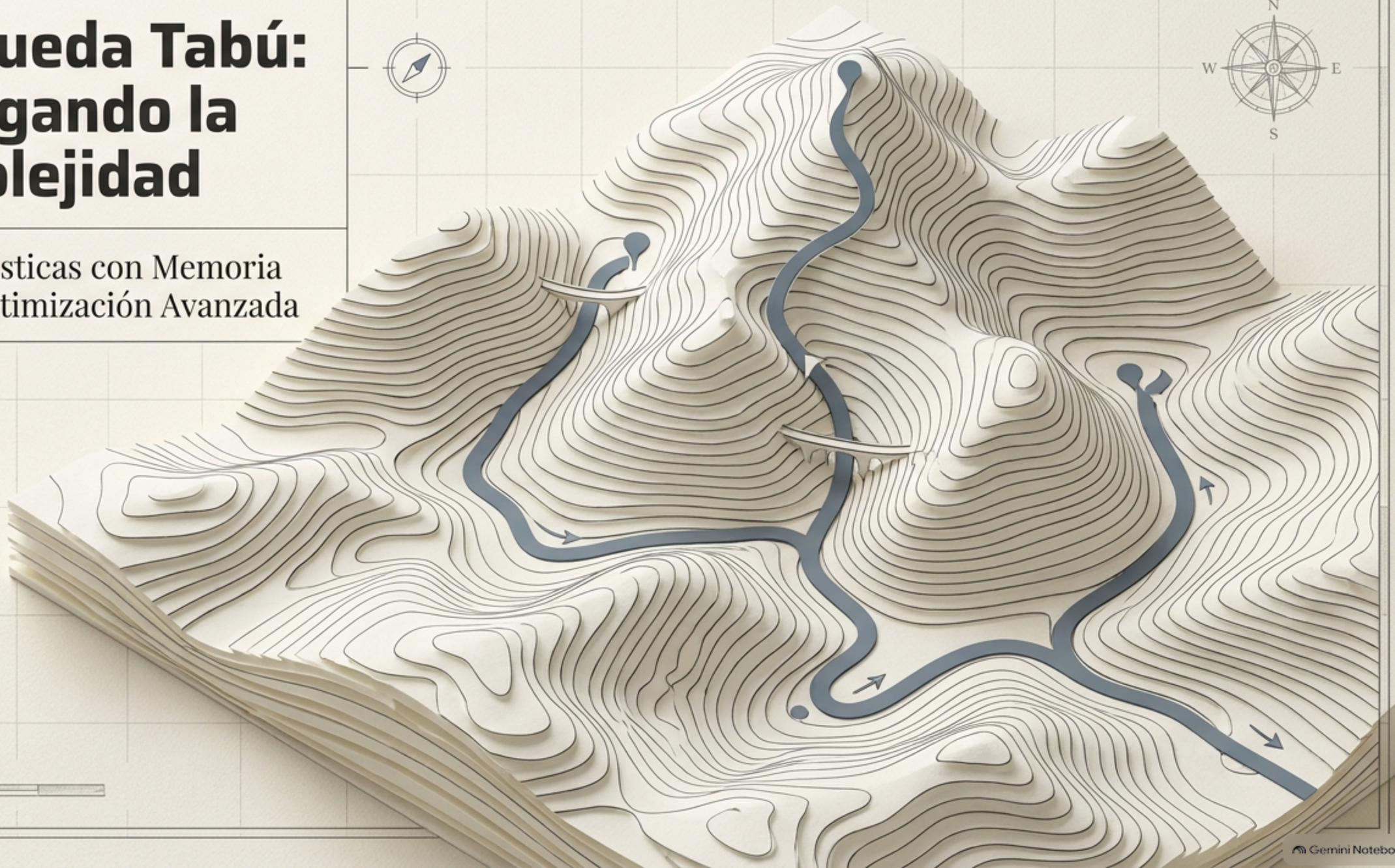
Búsqueda Tabú: Navegando la Complejidad

Metaheurísticas con Memoria para la Optimización Avanzada

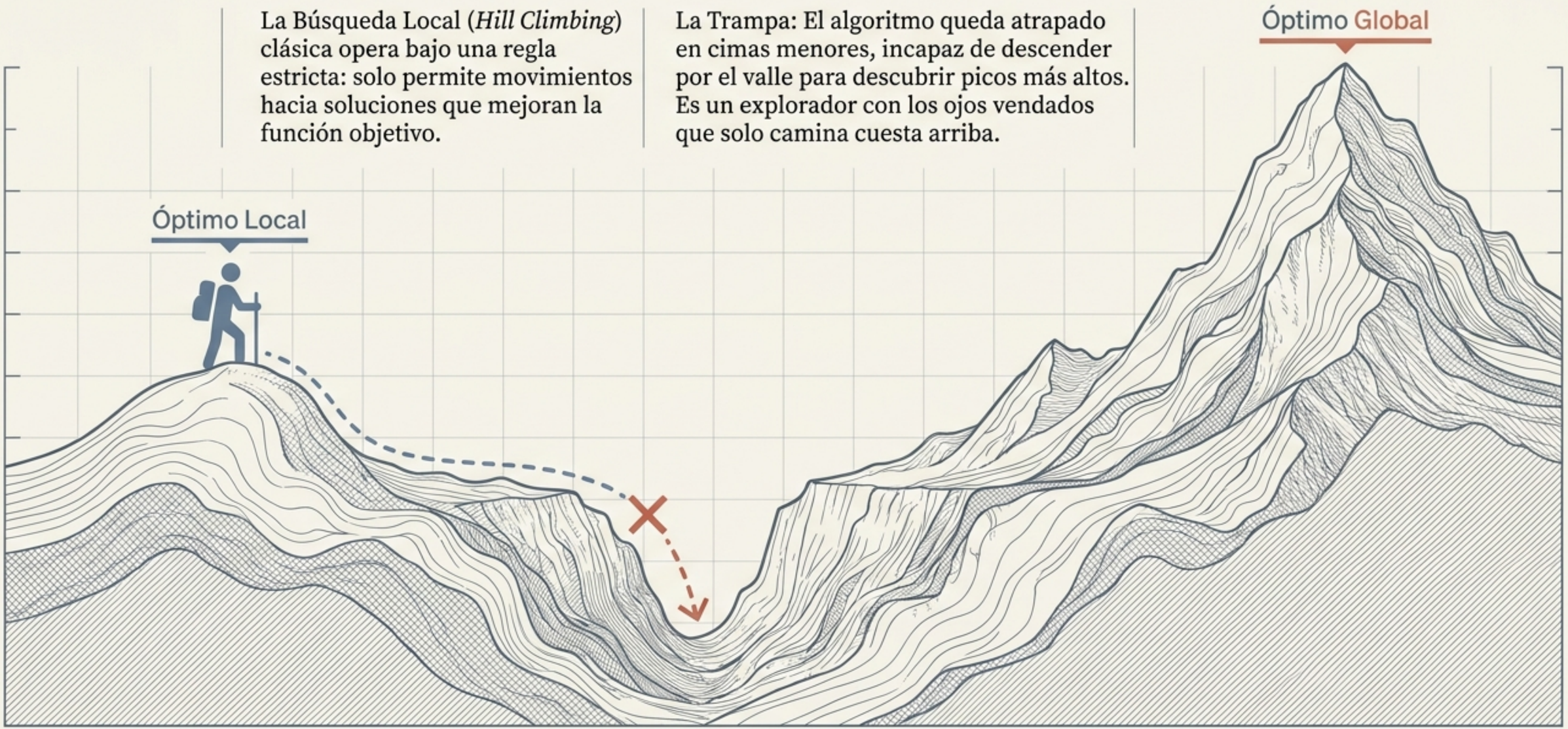


Gemini Notebook

El Problema: La Trampa del Óptimo Local

La Búsqueda Local (*Hill Climbing*) clásica opera bajo una regla estricta: solo permite movimientos hacia soluciones que mejoran la función objetivo.

La Trampa: El algoritmo queda atrapado en cimas menores, incapaz de descender por el valle para descubrir picos más altos. Es un explorador con los ojos vendados que solo camina cuesta arriba.



Gemini Notebook

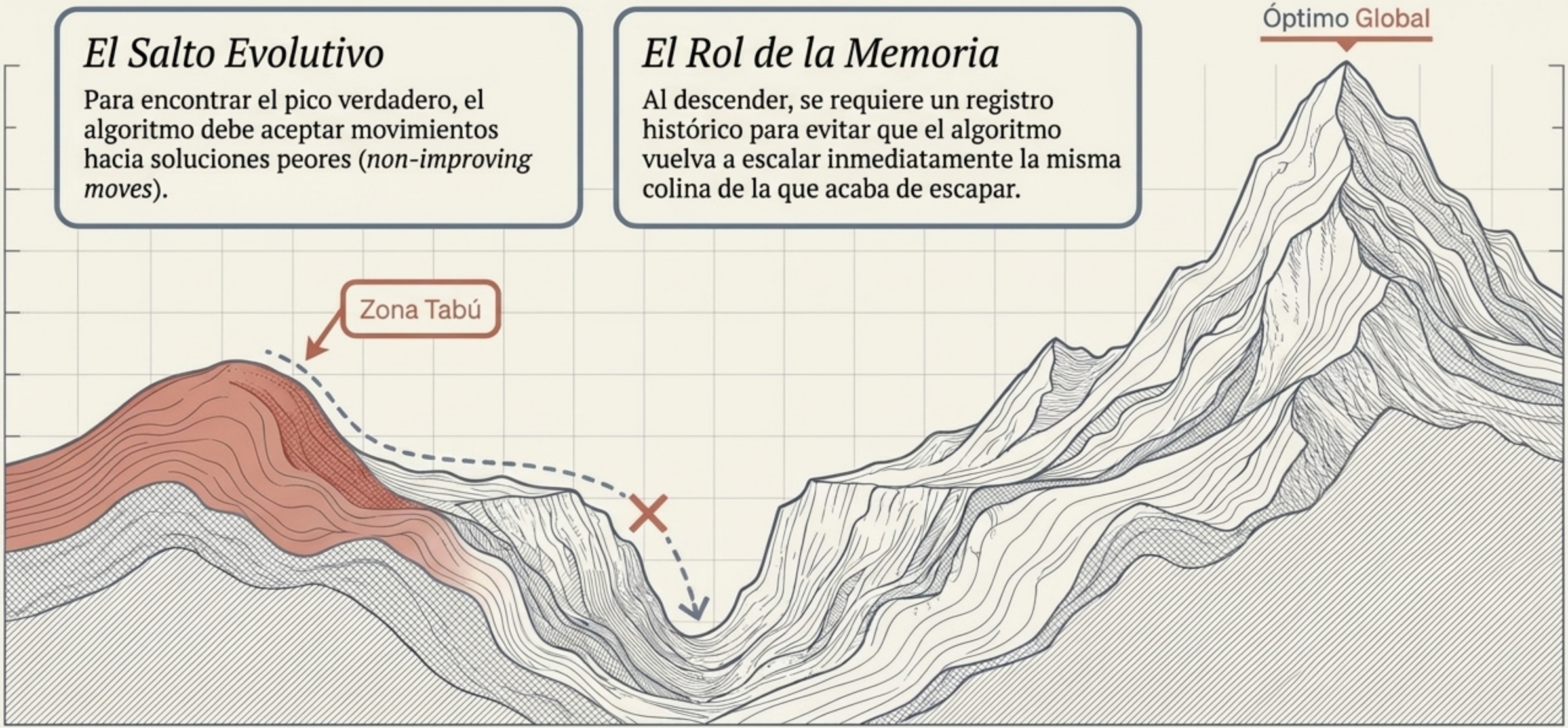
El Cambio de Paradigma: Búsqueda Tabú

El Salto Evolutivo

Para encontrar el pico verdadero, el algoritmo debe aceptar movimientos hacia soluciones peores (*non-improving moves*).

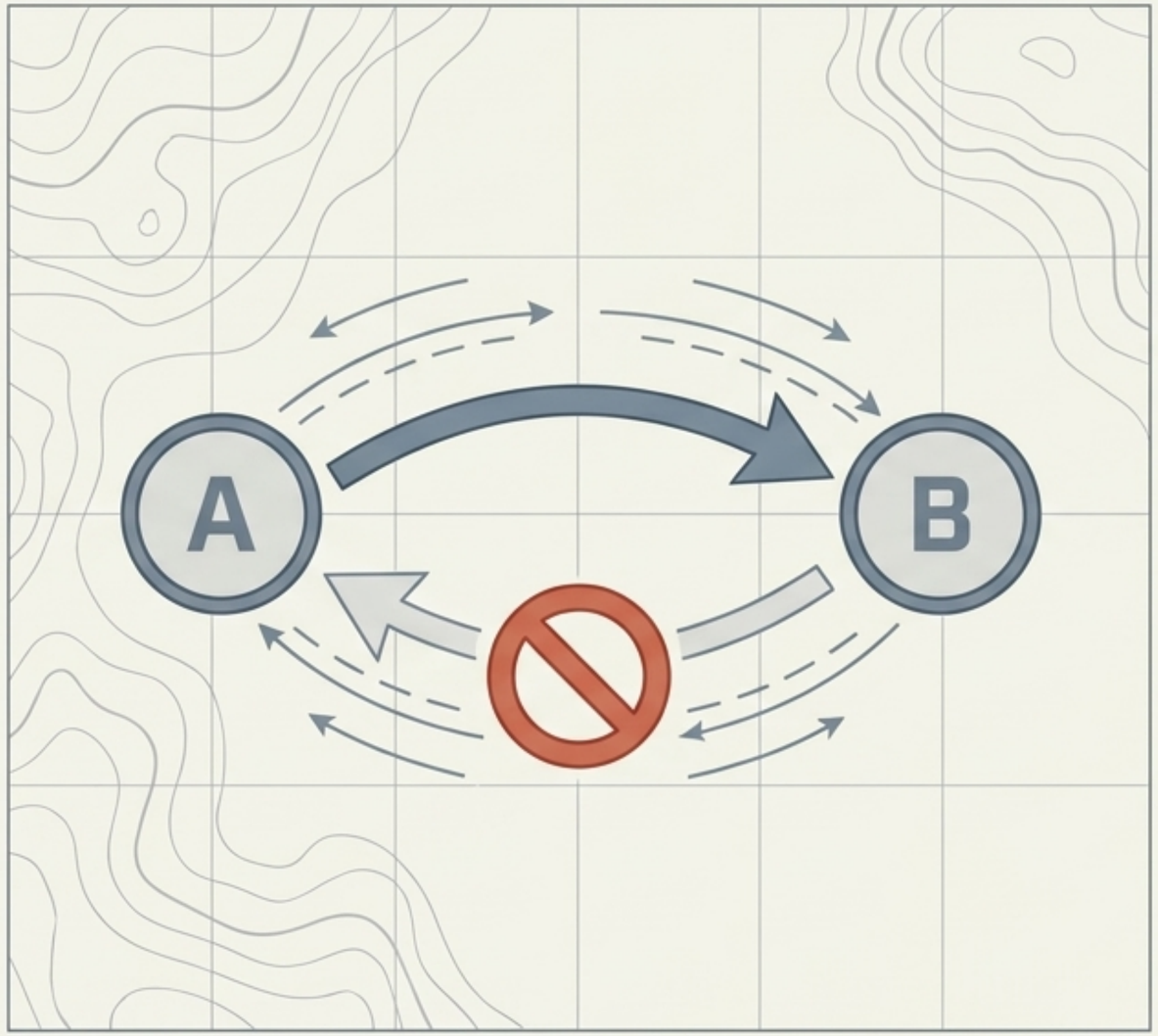
El Rol de la Memoria

Al descender, se requiere un registro histórico para evitar que el algoritmo vuelva a escalar inmediatamente la misma colina de la que acaba de escapar.



Gemini Notebook

El Motor Principal: Memoria a Corto Plazo



La Lista Tabú

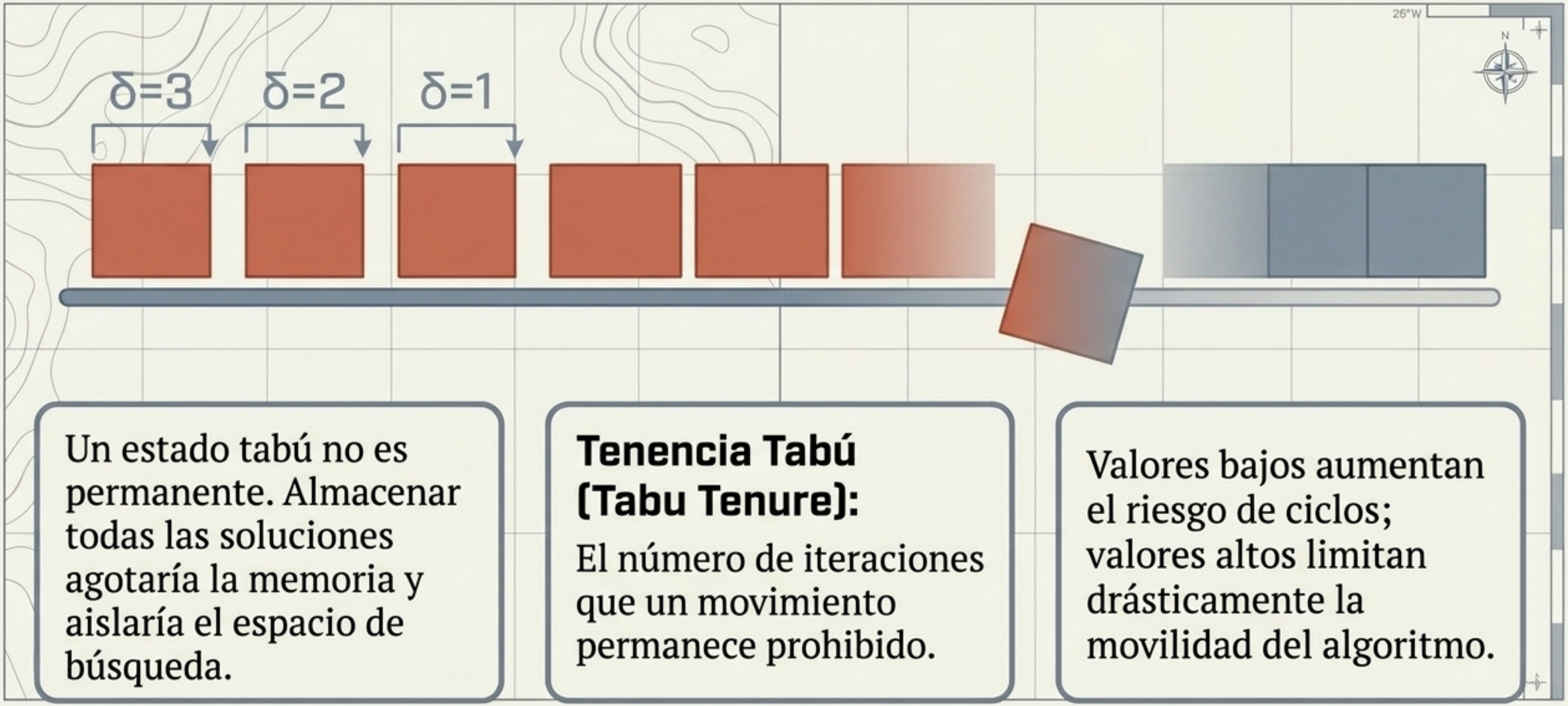
Registra atributos de soluciones visitadas o movimientos recientes para evitar ciclos (cycling).

Restricción Dinámica

Las soluciones vecinas admisibles son aquellas que no figuran en esta lista. Al restringir el retorno, el algoritmo se ve forzado a seguir explorando nuevas rutas.

Gemini Notebook

La Regla de Expiración: Tenencia Tabú



Un estado tabú no es permanente. Almacenar todas las soluciones agotaría la memoria y aislaría el espacio de búsqueda.

Tenencia Tabú (Tabu Tenure):

El número de iteraciones que un movimiento permanece prohibido.

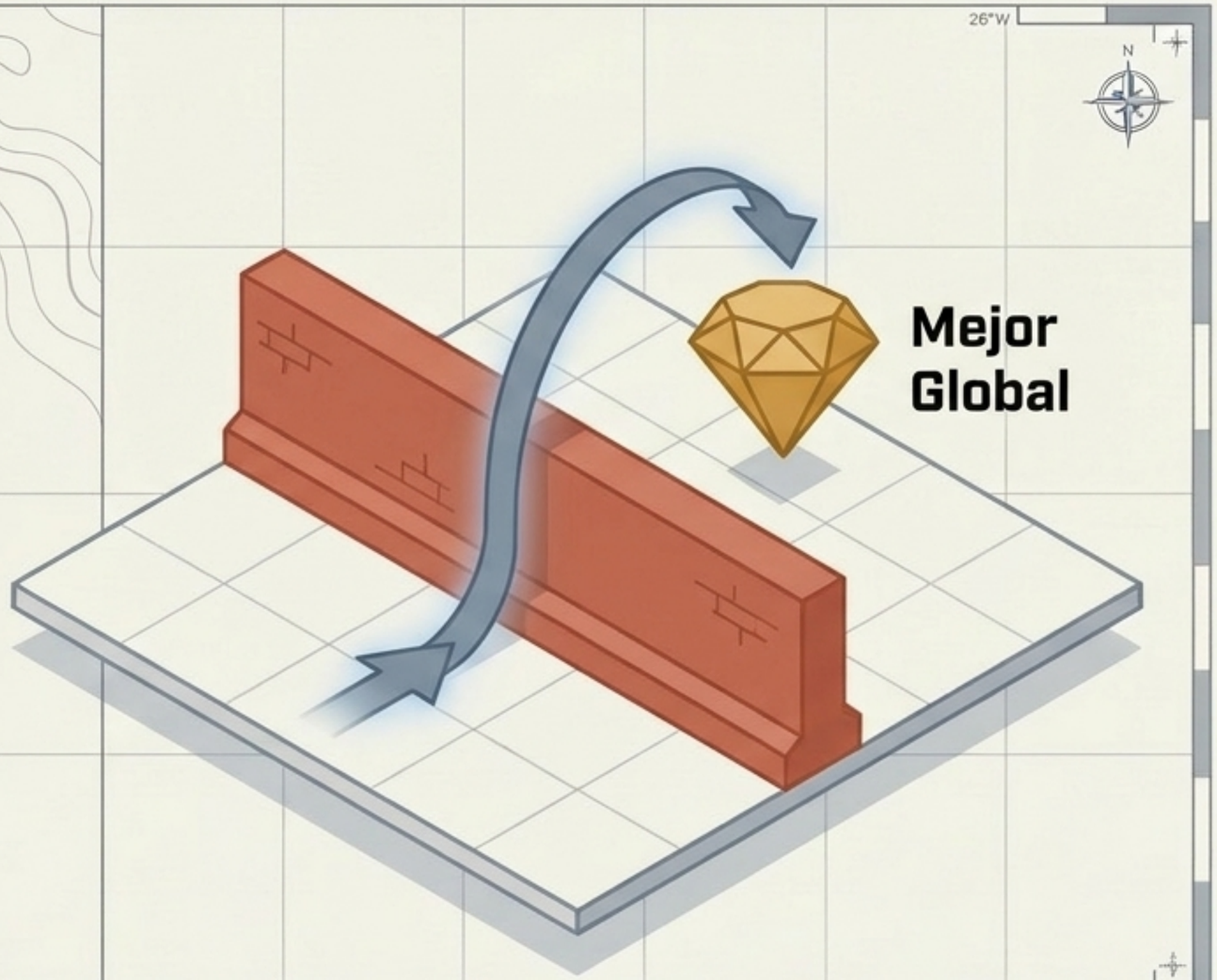
Valores bajos aumentan el riesgo de ciclos; valores altos limitan drásticamente la movilidad del algoritmo.

Gemini Notebook

La Excepción: Criterios de Aspiración

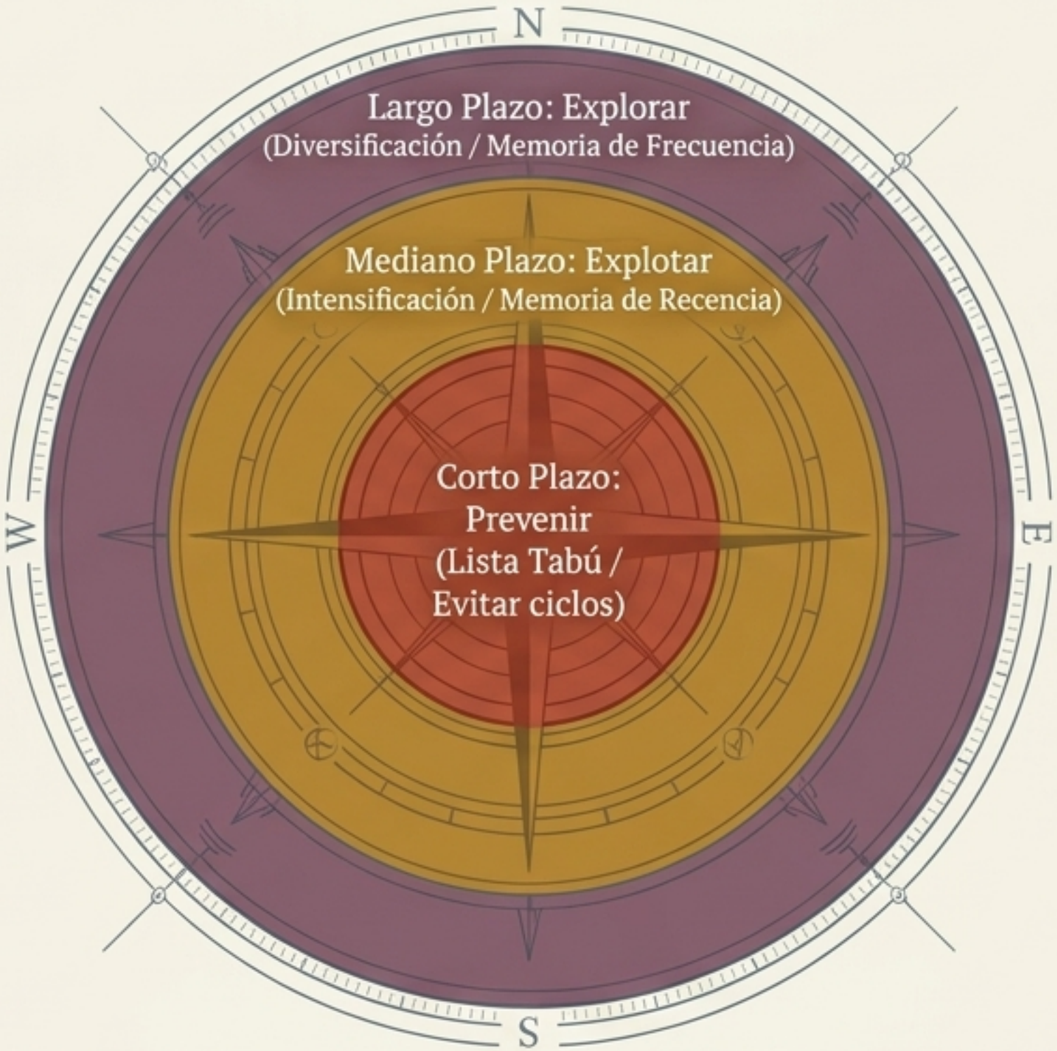
¿Qué ocurre si un movimiento prohibido conduce a la mejor solución jamás encontrada? Se rompe la regla.

Mecanismo: Un criterio de aspiración revoca el estado tabú si el movimiento genera una solución con un valor objetivo estrictamente superior a la mejor solución histórica. Evita el estancamiento prematuro.



Gemini Notebook

Síntesis: La Arquitectura de la Memoria



La Búsqueda Tabú avanzada no es solo una lista de restricciones; es un ecosistema cognitivo que equilibra la restricción, la explotación y la exploración.

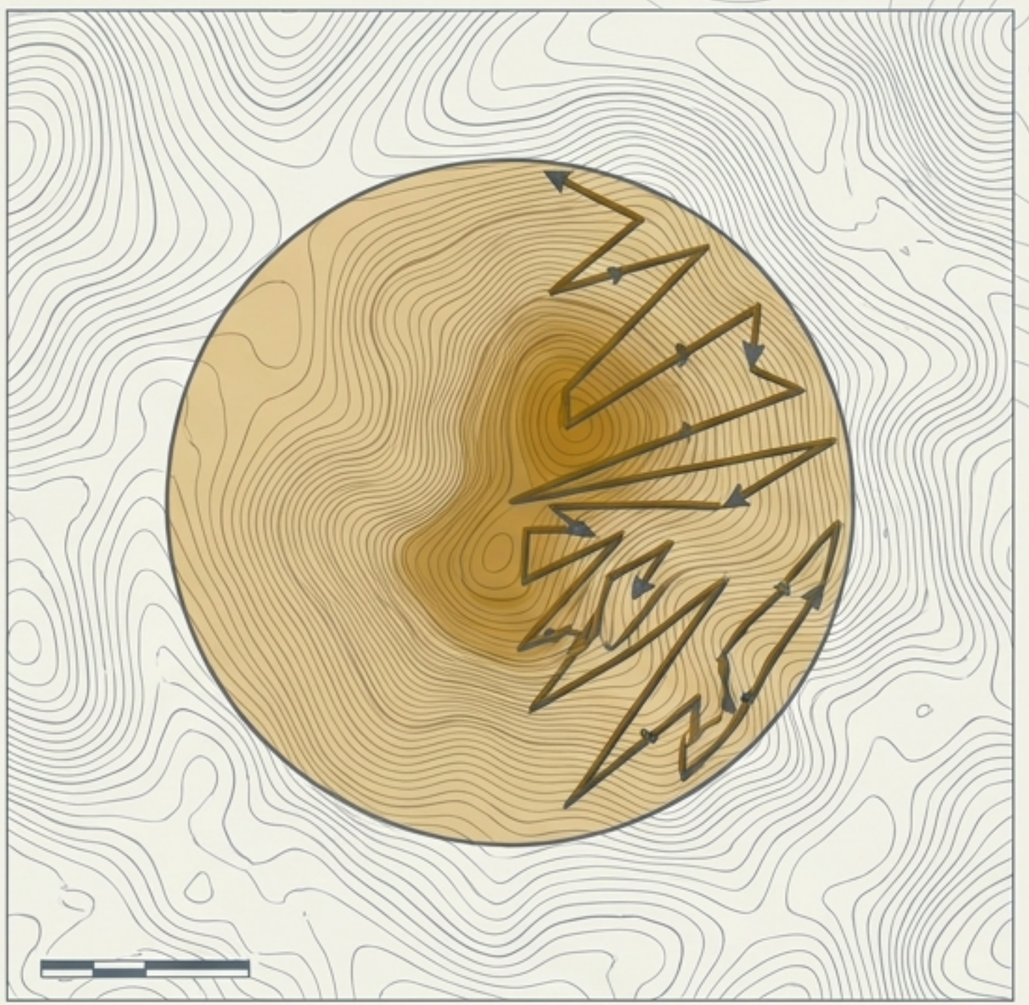
Gemini Notebook

Memoria a Mediano Plazo: Intensificación

Mecanismo: Basada en la memoria de Recencia.

Acción: El algoritmo extrae las características comunes de las soluciones de élite recientemente descubiertas.

Resultado: Reinicia o concentra la búsqueda forzando la inclusión de estos componentes prometedores, explotando agresivamente la mejor región (basin of attraction).



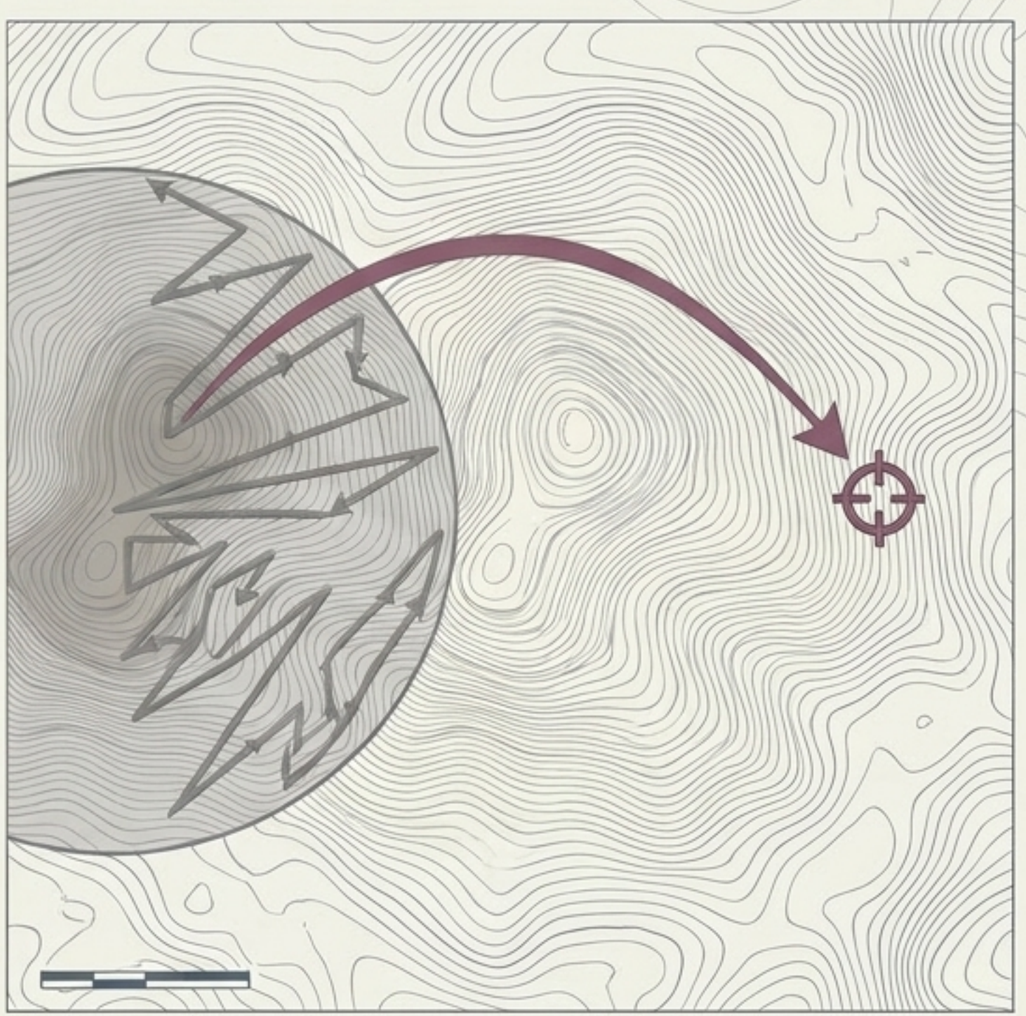
Gemini Notebook

Memoria a Largo Plazo: Diversificación

Mecanismo: Basada en la memoria de Frecuencia.

Acción: Registra y penaliza los atributos que han aparecido con alta frecuencia a lo largo de toda la historia de búsqueda.

Resultado: Fuerza al explorador a abandonar áreas familiares, guiando el algoritmo hacia regiones remotas y vírgenes del espacio de búsqueda para evitar óptimos locales masivos.



Gemini Notebook

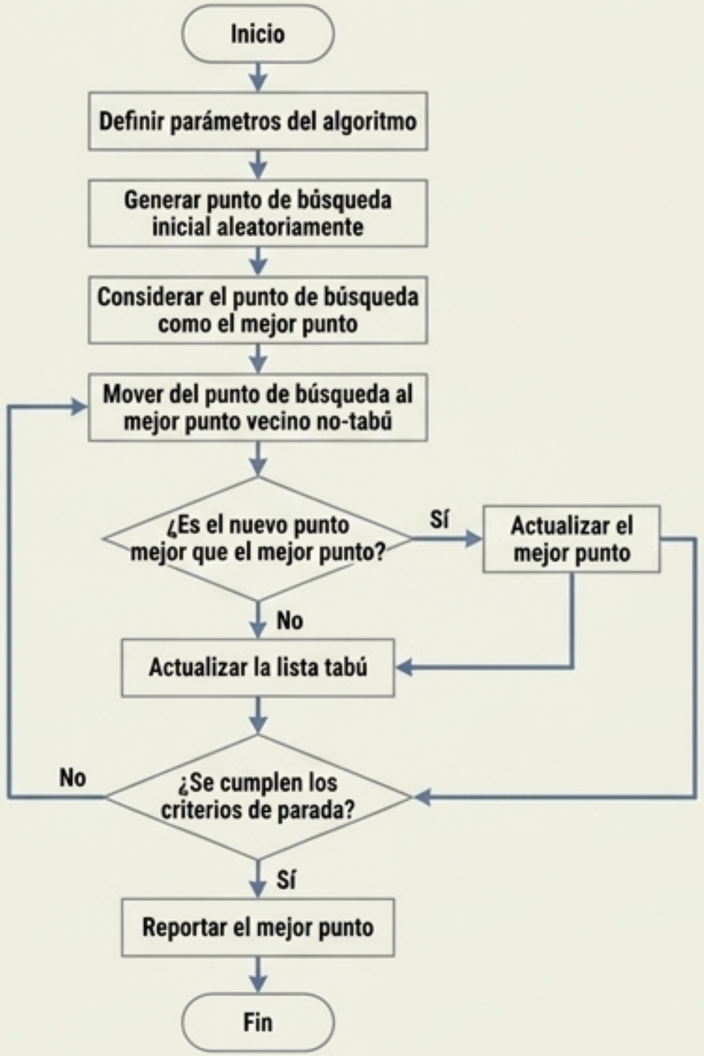
Matriz Diagnóstica: El Espectro de las Metaheurísticas

	Búsqueda Local	Recocido Simulado (SA)	Búsqueda Tabú (TS)
Acepta Peores Soluciones:	No	Sí (Probabilístico)	Sí (Determinístico)
Uso de Memoria:	Nulo	Nulo (Basado en temperatura)	Alta (Corto, Mediano y Largo Plazo)
Naturaleza del Salto:	Ciego / Cuesta arriba	Aleatorio regulado	Estratégico y guiado por historial

Gemini Notebook

Estructura General: El Diagrama de Flujo

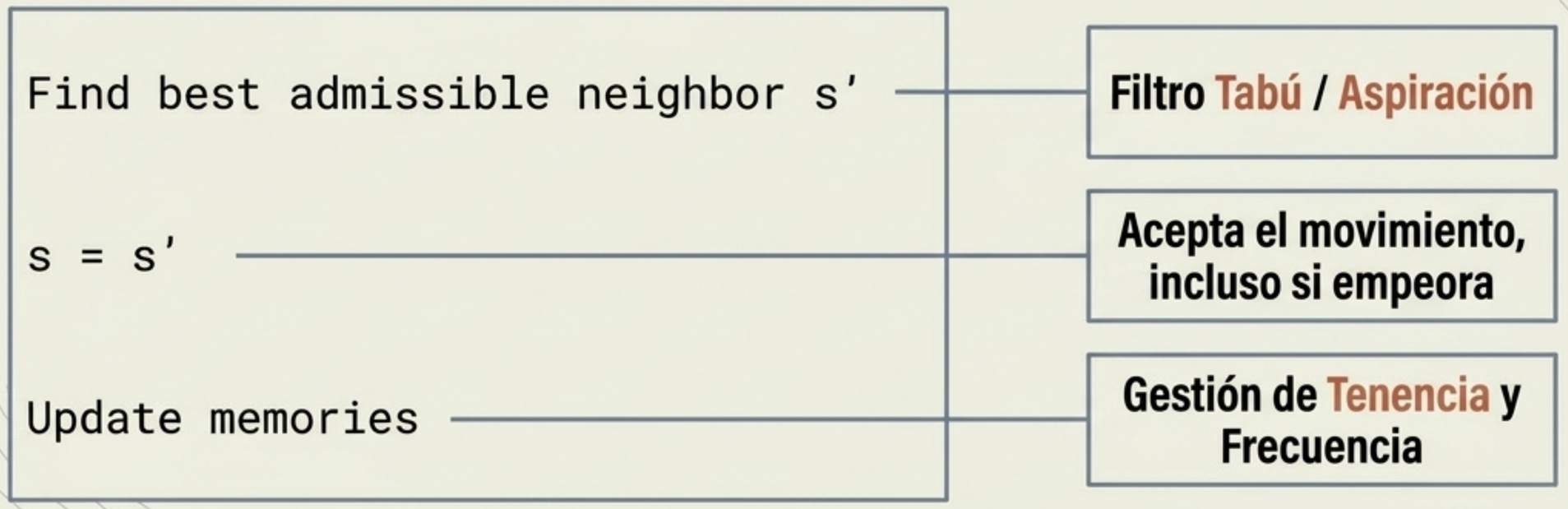
Ciclo de evaluación determinística y actualización continua del estado de memoria.



Gemini Notebook

El Código: Pseudocódigo Central

Basado en la implementación de ParadisEO / Talbi. La elegancia de TS radica en que la complejidad no está en las matemáticas del movimiento, sino en la gestión dinámica de las memorias.

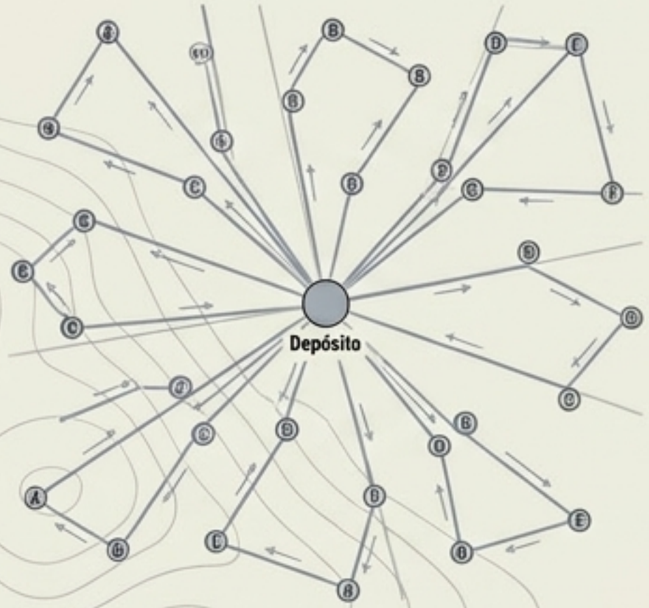


Gemini Notebook

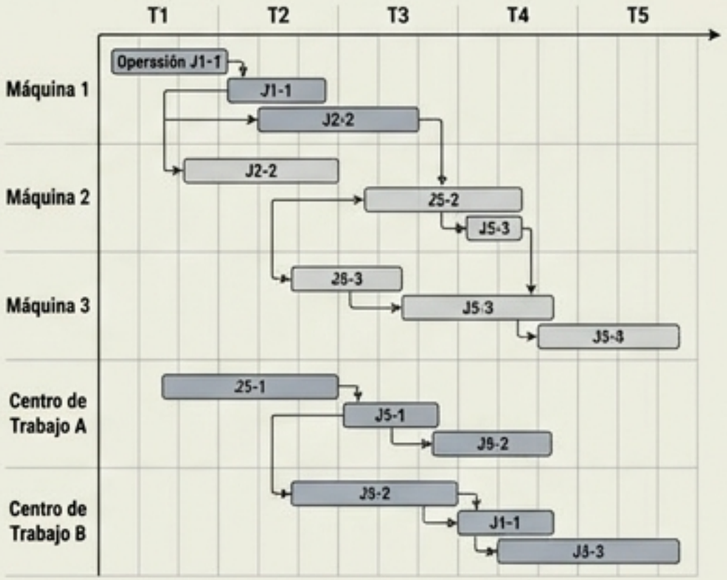
Aplicaciones Prácticas en Ingeniería

Desde el diseño estructural de resonancias magnéticas (MRI) hasta la asignación cuadrática (QAP) y la logística global, TS resuelve espacios de decisión donde la fuerza bruta fracasa.

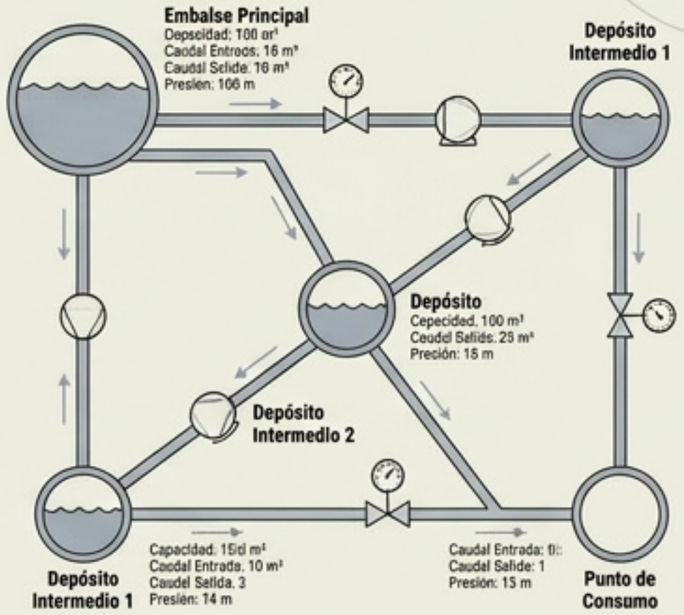
Logística (CVRP)



Sistemas de Producción (Job-Shop)

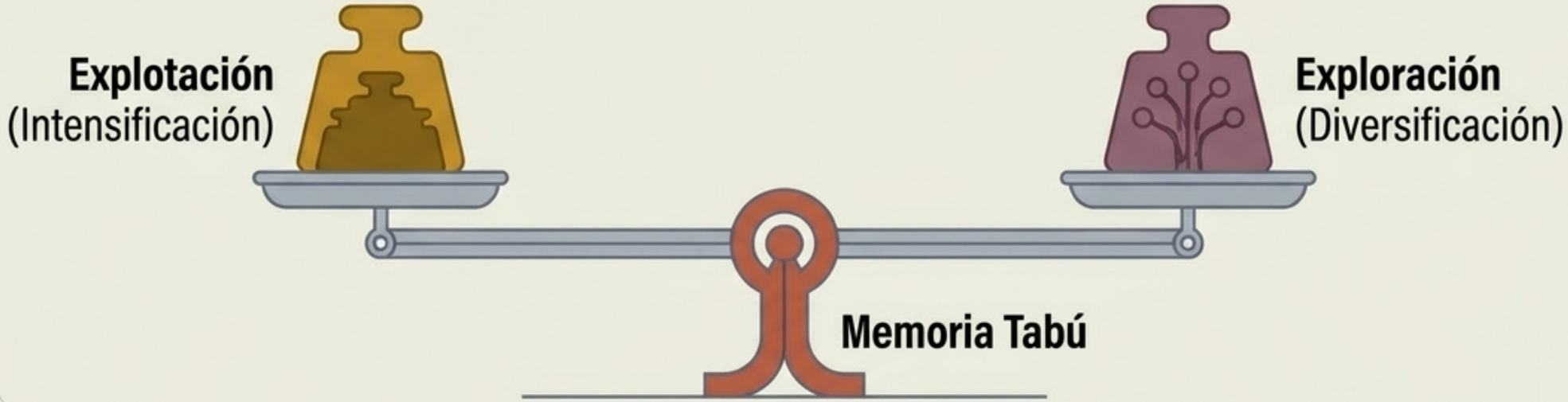


Ingeniería Hidráulica



Gemini Notebook

Síntesis: El Ecosistema Tabú



El éxito de la metaheurística radica en administrar inteligentemente la tensión fundamental de la optimización: extraer el máximo valor de una región conocida (explotación) sin perder la oportunidad de descubrir continentes completamente nuevos (exploración). La memoria es el puente entre ambos.

Gemini Notebook

La memoria transforma la búsqueda ciega en navegación estratégica.



Gemini Notebook